

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА
Институт искусственного интеллекта
Кафедра проблем управления

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине **Программное обеспечение мехатронных и робототехнических систем**

Тема лабораторной работы: «Отладка программного обеспечения робототехнических систем с использованием виртуального моделирования»

Студент группы: КРБО-01-23 Хвостова А. И. _____

Преподаватель: ст. преподаватель Морозов А. А. _____

Работа представлена к защите: «___» _____ 2026 г.

Москва 2026

Цель работы

Получение навыков моделирования объекта управления в промышленных системах автоматического управления и создание функциональных блоков.

Задание

Необходимо создать виртуальную систему управления, включающую модель объекта управления, ПИ-регулятор, сумматор и обратную связь. Объектом управления является двигатель постоянного тока (ДПТ) с передаточной функцией:

$$W(s) = 1 / (k_e \cdot (Тм \cdot s + 1)),$$

где k_e — постоянная ЭДС двигателя, Тм — электромеханическая постоянная времени.

Кроме того, необходимо подать на систему ступенчатое воздействие и сравнить переходной процесс объекта управления без регулятора и с регулятором при различных настройках коэффициентов регулятора.

Ход выполнения проекта

1) Создать проект в среде Automation Studio без конфигурации оборудования;

2) Создать в проекте программу ANSI C и библиотеку функциональных блоков ANSI C;

3) Разработать функциональные блоки интегрирующего звена, двигателя постоянного тока и ПИ-регулятора;

4) Рассчитать коэффициенты регулятора методом обратной задачи динамики;

5) Объединить объект и регулятор в систему управления в основной программе;

6) Реализовать ступенчатое воздействие и добавить второй двигатель без регулятора;

7) Снять средством Trace графики входного воздействия и скорости вращения двигателя без регулятора и с регулятором;

8) Подготовить отчет о проведении лабораторной работы.

ХОД РАБОТЫ

Была разработана виртуальная система управления скоростью вращения двигателя постоянного тока, структура которой представлена на рисунке 1. Система включает ПИ-регулятор, модель объекта управления, сумматор, вычисляющий рассогласование между уставкой и текущей скоростью, и отрицательную обратную связь по скорости.

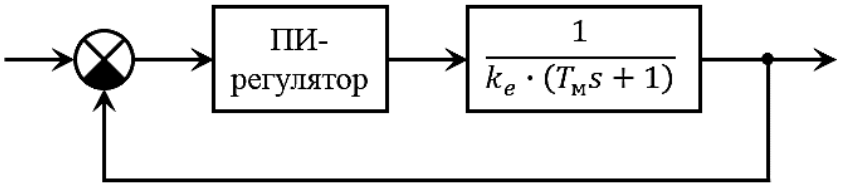


Рисунок 1. Структура системы управления

Работа выполнялась в среде B&R Automation Studio на языке ANSI C. Проект был создан без конфигурации оборудования с включенной опцией «Use Automation Runtime Simulation», поэтому программа выполнялась на программном симуляторе контроллера ARsim, а реальный контроллер не использовался. В разделе Logical View были созданы программа main и библиотека функциональных блоков motor. Имя библиотеки «MotorControl», указанное в методических указаниях, средой не принимается, так как длина имени библиотеки в Automation Studio ограничена десятью символами.

В библиотеке motor были созданы три функциональных блока: FB_integrator, FB_motor и FB_regulator. Первым был разработан блок интегратора, поскольку он используется как внутренняя переменная двух других блоков и должен быть объявлен в файле Library.fun раньше них.

Непрерывное интегрирующее звено 1/s было заменено дискретной моделью (рисунок 2), полученной методом Эйлера. На каждом шаге расчета к накопленному значению прибавляется входной сигнал, умноженный на шаг расчета:

$$out[k] = out[k-1] + in[k] \cdot \Delta t.$$

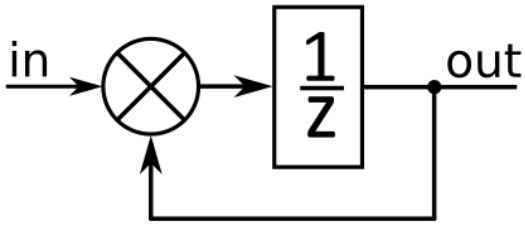


Рисунок 2. Структурная схема интегратора

Переменные функционального блока FB_integrator приведены в таблице 1.

Таблица 1

Параметры функционального блока FB_integrator

Конфигурация	Имя	Тип данных	Описание
вход	in	REAL	вход интегрирующего звена
выход	out	REAL	выход интегрирующего звена
внутреннее состояние	dt	REAL	шаг расчета, с

Модель двигателя постоянного тока (рисунок 3) была построена по передаточной функции объекта. Из нее было получено разностное уравнение для частоты вращения ω:

$$\omega[k] = \omega[k-1] + (\Delta t / T_м) \cdot (u / k_e - \omega[k-1]).$$

Угловое положение вала φ вычисляется вторым интегрированием скорости с переводом из об/мин в рад/с:

$$\varphi[k] = \varphi[k-1] + \omega[k] \cdot (2\pi / 60) \cdot \Delta t.$$

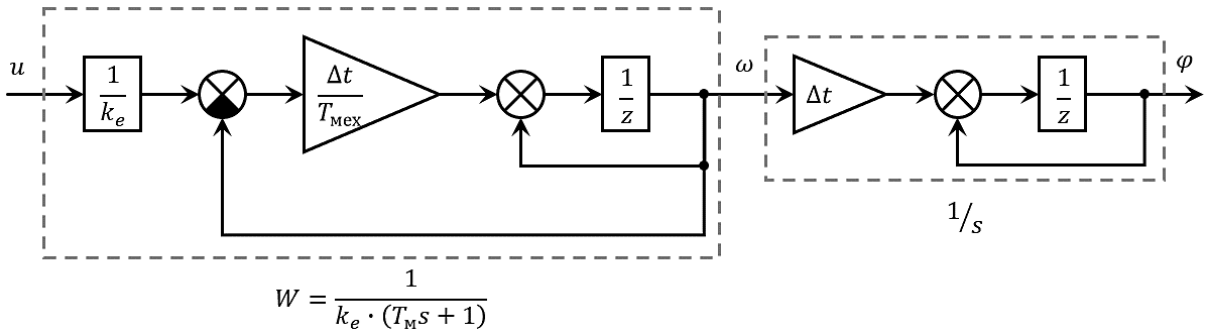


Рисунок 3. Структура объекта управления

В установившемся режиме ω = u / k_e, поэтому при k_e ≠ 1 двигатель без регулятора отрабатывает уставку со статической ошибкой. В блоке FB_motor на вход вложенного интегратора подается разность приведенного напряжения u / k_e и текущей скорости, деленная на Тм, а выход интегратора является частотой вращения. Переменные блока приведены в таблице 2.

Таблица 2

Параметры функционального блока FB_motor

Конфигурация	Имя	Тип данных	Описание
вход	u	REAL	входное напряжение, В
выход	w	REAL	частота вращения, об/мин
выход	phi	REAL	положение, рад
внутреннее состояние	integrator	FB_integrator	интегратор
внутреннее состояние	Tm	REAL	электромеханическая постоянная времени, с
внутреннее состояние	ke	REAL	постоянная ЭДС двигателя, В·мин/об
внутреннее состояние	dt	REAL	шаг расчета, с

ПИ-регулятор (рисунок 4) состоит из пропорциональной ветви с блоком ограничения напряжения, интегральной ветви и выходного блока ограничения. Схема противонакопления вычисляет разность между выходом ограничителя и его входом и на следующем шаге подает ее на вход

интегратора. Тем самым интегральная составляющая не растет, пока выход регулятора находится в насыщении.

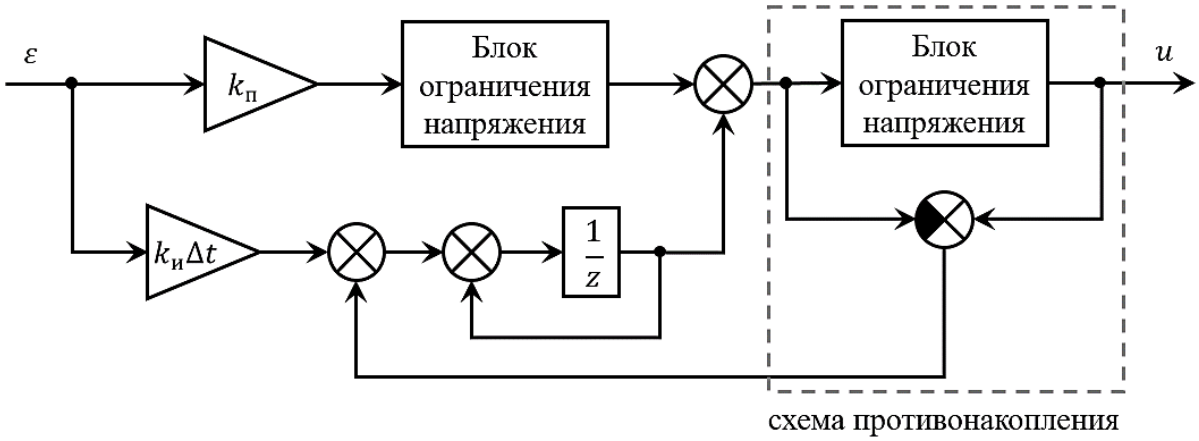


Рисунок 4. Структура ПИ-регулятора

В блоке FB_regulator рассогласование умножается на kп и ограничивается по модулю. Параллельно оно умножается на ki, складывается с поправкой противонакопления и интегрируется. Сумма ветвей проходит выходной ограничитель, а разность между ограниченным и неограниченным значениями сохраняется в переменной iyOld для следующего цикла. Переменные блока приведены в таблице 3.

Таблица 3

Параметры функционального блока FB_regulator

Конфигурация	Имя	Тип данных	Описание
вход	e	REAL	рассогласование между уставкой и скоростью вращения, об/мин
выход	u	REAL	напряжение на входе ДПТ, В
внутреннее состояние	k_p	REAL	пропорциональный коэффициент
внутреннее состояние	k_i	REAL	интегральный коэффициент
внутреннее состояние	integrator	FB_integrator	интегратор
внутреннее состояние	iyOld	REAL	предыдущее значение схемы противонакопления
внутреннее состояние	max_abs_value	REAL	граница блока ограничения, В
внутреннее состояние	dt	REAL	шаг расчета, с

Коэффициенты регулятора были рассчитаны методом обратной задачи динамики (ОЗД). Желаемая передаточная функция замкнутой системы была принята апериодическим звеном первого порядка с единичным коэффициентом:

$$Wж(s) = 1 / (Tж \cdot s + 1).$$

Для этого передаточная функция разомкнутой системы должна быть равна 1 / (Тж·s), откуда передаточная функция регулятора:

$$Wp(s) = k_e \cdot (Tм \cdot s + 1) / (Tж \cdot s) = k_e \cdot Tм / Tж + (k_e / Tж) \cdot 1/s.$$

Следовательно, коэффициенты регулятора:

$$kп = k_e \cdot Tм / Tж, \quad kи = k_e / Tж.$$

Нуль регулятора компенсирует полюс объекта, поэтому быстродействие замкнутой системы задается одним параметром Тж, а время переходного процесса до 5 % от установившегося значения составляет около 3·Тж. Принятые значения параметров приведены в таблице 4. Условие устойчивости явного метода Эйлера $\Delta t < 2 \cdot Тм$ выполняется с запасом.

Таблица 4

Принятые параметры модели и регулятора

Параметр	Переменная	Значение
Постоянная ЭДС двигателя k_e	ke	1,1 В·мин/об
Электромеханическая постоянная времени Тм	Tm	0,1 с
Шаг расчета Δt	dt	0,01 с
Граница ограничения напряжения	max_abs_value	100 В
Желаемая постоянная времени Тж	Tzh	0,5; 1; 2 с
Уставка скорости	speed	60 об/мин

Для подачи на систему ступенчатого воздействия в основной программе был реализован циклический конечный автомат из трех состояний (рисунок 5). Переменной состояния служит счетчик времени counter, который на каждом цикле программы увеличивается на шаг расчета и по достижении 60 с сбрасывается в ноль. Описание состояний приведено в таблице 5.

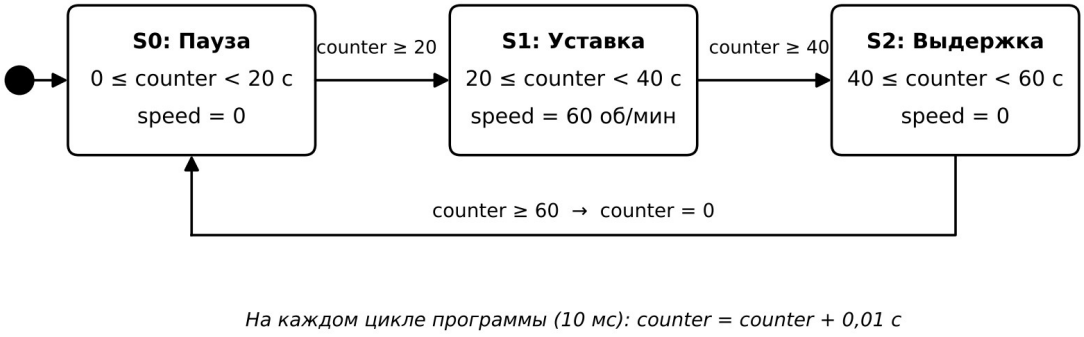


Рисунок 5. Структурная схема конечного автомата генератора уставки

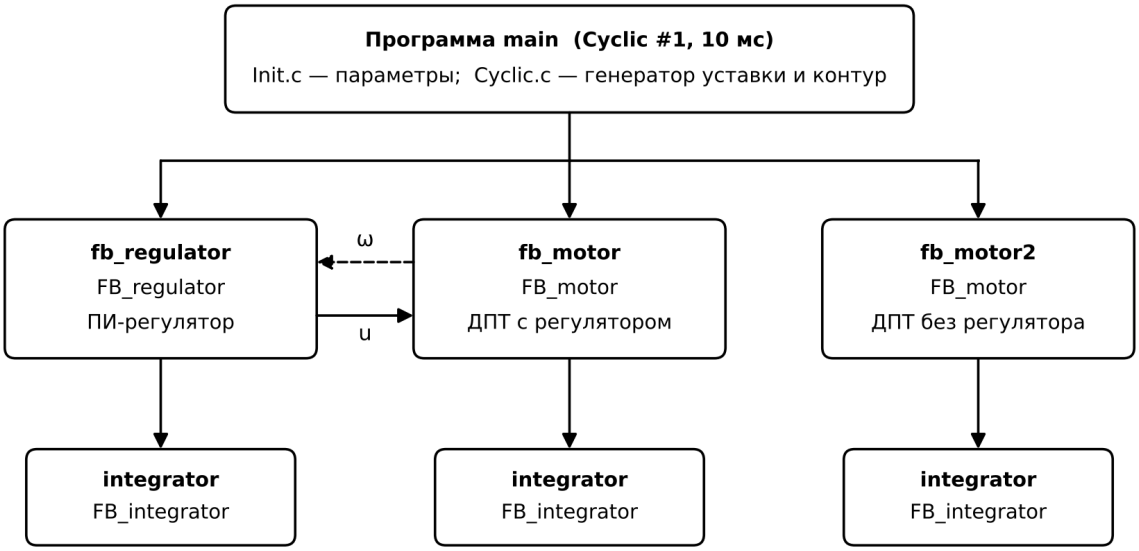
Таблица 5

Состояния конечного автомата

Состояние	Условие	Выход	Назначение
S0: Пауза	0 ≤ counter < 20 с	speed = 0	исходное состояние, двигатели неподвижны
S1: Уставка	20 ≤ counter < 40 с	speed = 60 об/мин	разгон двигателей и работа на уставке
S2: Выдержка	40 ≤ counter < 60 с	speed = 0	торможение двигателей

Переход S0 → S1 выполняется при counter ≥ 20 с, переход S1 → S2 — при counter ≥ 40 с, переход S2 → S0 — при counter ≥ 60 с со сбросом счетчика. Так как в состояниях нет внутренних действий, кроме выбора уставки, автомат был реализован условным выражением по значению счетчика.

Структура программного обеспечения представлена на рисунке 6. Программа main вызывает три экземпляра функциональных блоков: регулятор fb_regulator, двигатель fb_motor, управляемый регулятором, и двигатель fb_motor2 без регулятора, на вход которого уставка подается напрямую. Каждый из них внутри вызывает свой экземпляр FB_integrator. Переменные основной программы приведены в таблице 6.



Библиотека motor: блок FB_integrator вложен в FB_motor и FB_regulator

Рисунок 6. Структурная схема функциональных блоков

Таблица 6

Переменные основной программы

Имя	Тип данных	Описание
fb_regulator	FB_regulator	ПИ-регулятор замкнутого контура
fb_motor	FB_motor	двигатель, управляемый регулятором
fb_motor2	FB_motor	двигатель без регулятора
speed	REAL	уставка по скорости, об/мин
enable	BOOL	разрешение работы системы управления
counter	REAL	счетчик времени генератора уставки, с

В части инициализации Init были заданы все постоянные: параметры обоих двигателей, коэффициенты регулятора по формулам ОЗД, граница ограничения напряжения и шаги расчета. В основном цикле Cyclic на каждом вызове формируется уставка speed, при enable = 1 вычисляется рассогласование e = speed − fb_motor.w, вызывается регулятор и его выход подается на вход fb_motor, после чего вызываются модели обоих двигателей.

Программа main была назначена в класс задач Cyclic #1 с периодом 10 мс. Это значение принято шагом расчета dt = 0,01 с во всех функциональных блоках: при несовпадении шага расчета и периода задачи время модели расходится с реальным. После сборки проекта (Build) была запущена симуляция (Activate Simulation), проект был загружен в симулятор (Transfer) и переведен в режим RUN. Работа программы была проверена в окне Watch.

Графики были сняты средством Trace. В конфигурацию трейса были добавлены переменные main:speed (уставка), main:fb_motor2.w (двигатель без регулятора) и main:fb_motor.w (двигатель с регулятором). Для записи полного периода уставки в свойствах трейса было задано Prescale = 5 (отсчет раз в 50 мс) и Entries = 1500, что соответствует примерно 75 с записи. Опыт был проведен при Тж = 0,5; 1 и 2 с. Полученные графики представлены на рисунках 7–9, значения в установившемся режиме считаны курсором трейса.

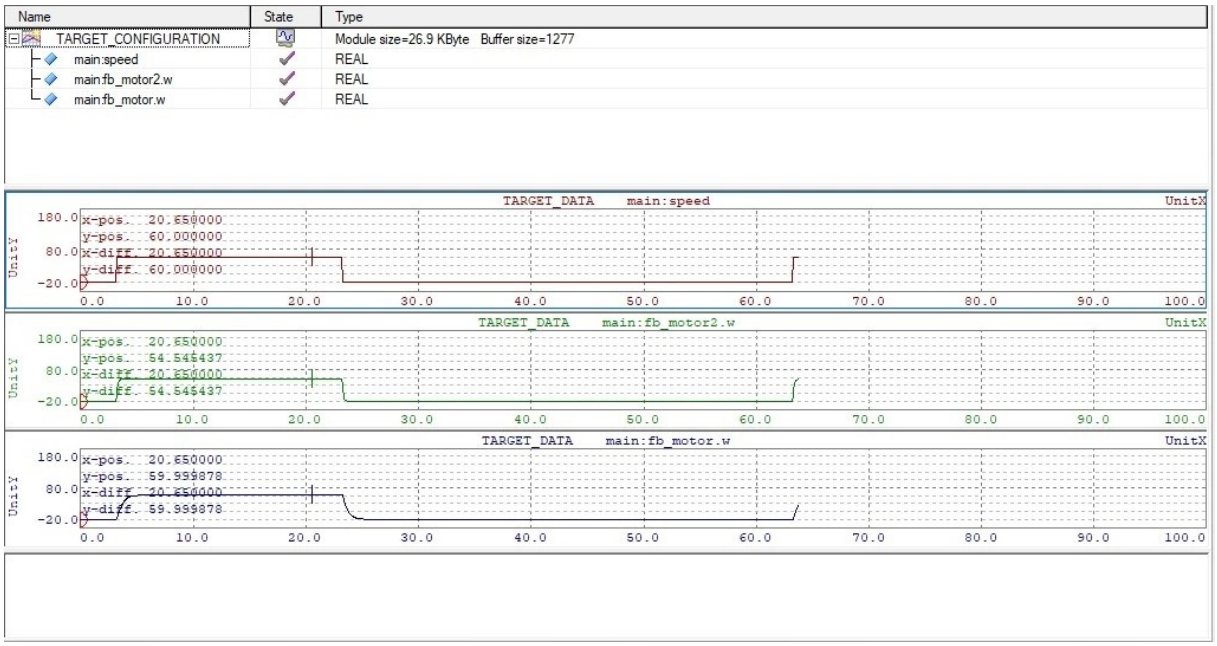


Рисунок 7. Графики уставки и скорости вращения двигателя при Тж = 0,5 с

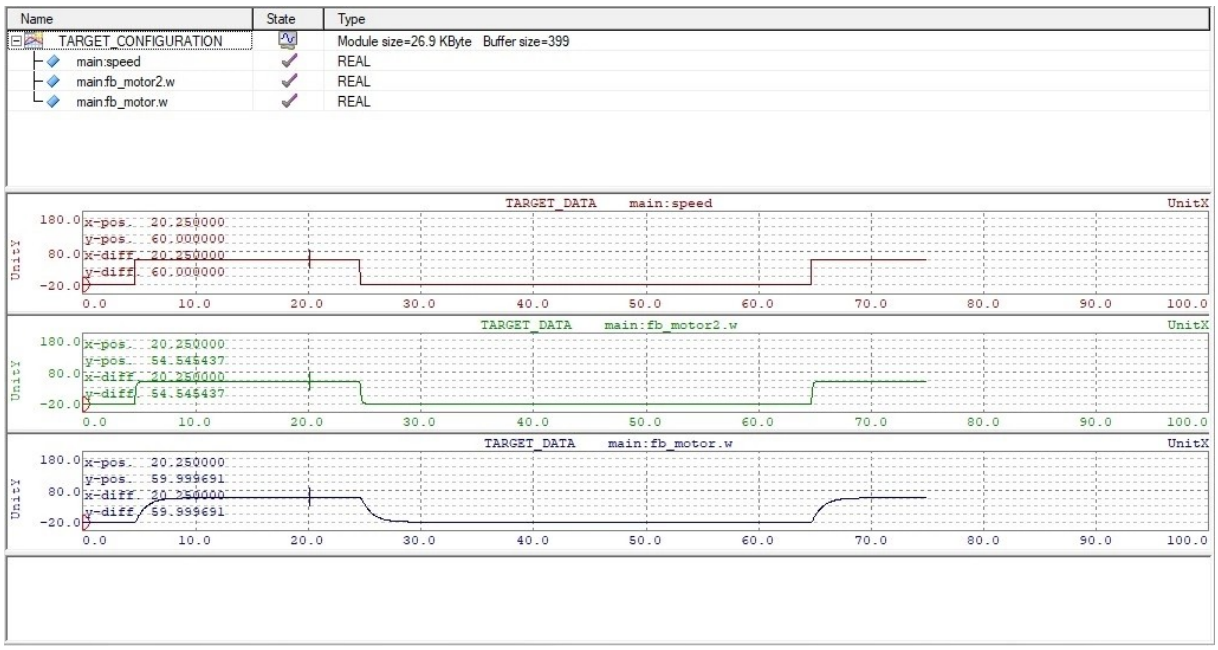


Рисунок 8. Графики уставки и скорости вращения двигателя при Тж = 1 с

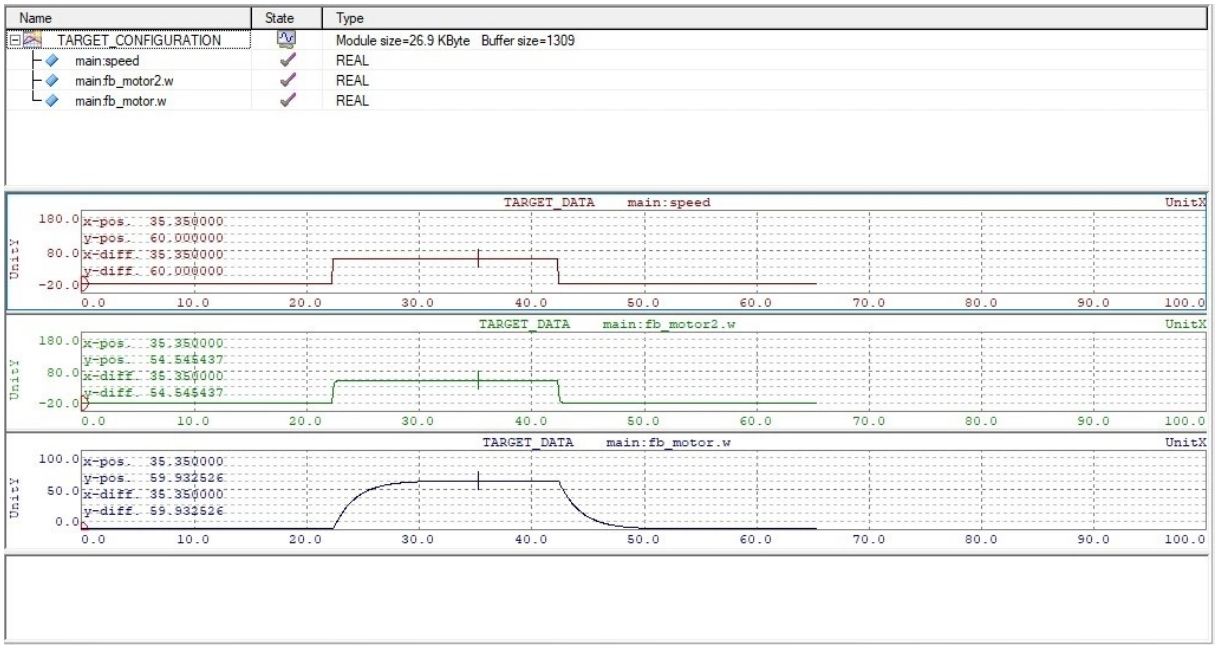


Рисунок 9. Графики уставки и скорости вращения двигателя при Тж = 2 с

В таблице 7 представлены экспериментальные данные. Уставка во всех опытах составляла 60 об/мин.

Таблица 7

Результаты экспериментальных исследований

Тж, с	kп	kи	ω без регулятора, об/мин	ω с регулятором, об/мин	tп ≈ 3Тж, с
0,5	0,22	2,2	54,545	59,9999	1,5
1	0,11	1,1	54,545	59,9997	3
2	0,055	0,55	54,545	59,933	6

Двигатель без регулятора при уставке 60 об/мин выходит на 54,545 об/мин, что равно 60 / k_e = 60 / 1,1. Статическая ошибка составляет 5,455 об/мин, или 9,1 %. Двигатель с ПИ-регулятором во всех опытах выходит на 60 об/мин, то есть интегральная составляющая полностью устраняет статическую ошибку.

С уменьшением Тж коэффициенты регулятора растут, а переходной процесс ускоряется. При Тж = 2 с на графике хорошо виден плавный экспоненциальный фронт длительностью около 6 с, а при Тж = 0,5 с фронт в масштабе 100 с выглядит почти вертикальным. Перерегулирования не наблюдается ни в одном опыте: переходной процесс апериодический, как и задано желаемой передаточной функцией первого порядка. Значение 59,933 об/мин при Тж = 2 с было считано примерно через 13 с после фронта уставки, когда переходной процесс еще не полностью завершился, что соответствует расчету 60 · (1 − e^(−13/2)) ≈ 59,91 об/мин.

В приложениях А–Ж представлены листинги исходного кода функциональных блоков и основной программы.

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы была построена виртуальная система управления двигателем постоянного тока в среде Automation Studio, включающая модель объекта управления, ПИ-регулятор, сумматор и обратную связь. Отладка программного обеспечения была выполнена на симуляторе ARsim без использования реального оборудования.

Передаточные функции объекта и интегрирующего звена были приведены к разностным уравнениям и реализованы в виде функциональных блоков на языке ANSI C. Повторное использование блока FB_integrator внутри двух других блоков и двух экземпляров FB_motor в основной программе показывает основное достоинство функциональных блоков.

Расчет регулятора методом обратной задачи динамики связывает быстродействие системы с одним параметром Тж. Экспериментально подтверждено, что время переходного процесса составляет около 3·Тж при Тж = 0,5; 1 и 2 с.

ПИ-регулятор полностью устраняет статическую ошибку: без регулятора скорость вращения составляет 54,545 об/мин (ошибка 9,1 %), с регулятором — 60 об/мин. Схема противонакопления необходима при ограничении выходного напряжения регулятора, так как без нее интегральная составляющая растет в режиме насыщения и вызывает перерегулирование. Шаг расчета функциональных блоков должен совпадать с периодом класса задач, в котором выполняется программа.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Методическое пособие по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Программное обеспечение мехатронных и робототехнических систем». — Москва : РТУ МИРЭА, 2021. — 60 с.

2. B&R Automation Studio Help. — Текст : электронный // B&R Industrial Automation : [сайт]. — URL: https://help.br-automation.com/ (дата обращения: 13.10.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг исходного программного кода файла FB_integrator.c

```
void FB_integrator(struct FB_integrator* inst)
{
   inst->out = inst->out + inst->in * inst->dt;
}
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Листинг исходного программного кода файла FB_motor.c

```
void FB_motor(struct FB_motor* inst)
{
   inst->integrator.dt = inst->dt;
   inst->integrator.in = (inst->u / inst->ke - inst->w) / inst->Tm;
   FB_integrator(&inst->integrator);
   inst->w = inst->integrator.out;
   inst->phi += inst->w * 6.2832f / 60.0f * inst->dt; /* об/мин -> рад */
}
```

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Листинг исходного программного кода файла FB_regulator.c

```
void FB_regulator(struct FB_regulator* inst)
{
   REAL lim = inst->max_abs_value;
   REAL up, u_raw;

   /* П-ветвь + ограничитель */
   up = inst->k_p * inst->e;
   if (up >  lim) up =  lim;
   if (up < -lim) up = -lim;

   /* И-ветвь + противонакопление */
   inst->integrator.dt = inst->dt;
   inst->integrator.in = inst->k_i * inst->e + inst->iyOld / inst->dt;
   FB_integrator(&inst->integrator);

   /* выходной ограничитель */
   u_raw = up + inst->integrator.out;
   inst->u = u_raw;
   if (inst->u >  lim) inst->u =  lim;
   if (inst->u < -lim) inst->u = -lim;

   /* запомнить разность для следующего цикла */
   inst->iyOld = inst->u - u_raw;
}
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Листинг исходного программного кода файла Library.fun

```
FUNCTION_BLOCK FB_integrator
   VAR_INPUT
      in : REAL;
   END_VAR
   VAR_OUTPUT
      out : REAL;
   END_VAR
   VAR
      dt : REAL;
   END_VAR
END_FUNCTION_BLOCK

FUNCTION_BLOCK FB_motor
   VAR_INPUT
      u : REAL;
   END_VAR
   VAR_OUTPUT
      w : REAL;
      phi : REAL;
   END_VAR
   VAR
      integrator : FB_integrator;
      Tm : REAL;
      ke : REAL;
      dt : REAL;
   END_VAR
END_FUNCTION_BLOCK
```

```
FUNCTION_BLOCK FB_regulator
    VAR_INPUT
        e : REAL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        u : REAL;
    END_VAR
    VAR
        k_p : REAL;
        k_i : REAL;
        integrator : FB_integrator;
        iyOld : REAL;
        max_abs_value : REAL;
        dt : REAL;
    END_VAR
END_FUNCTION_BLOCK
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Листинг исходного программного кода файла Variables.var

```
VAR
    fb_regulator : FB_regulator;
    fb_motor : FB_motor;
    fb_motor2 : FB_motor;
    speed : REAL;
    enable : BOOL;
    counter : REAL;
END_VAR
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Листинг исходного программного кода файла Init.c

```
void _INIT ProgramInit(void)
{
   REAL Tzh = 1.0f;   /* желаемая постоянная времени: 0.5 / 1 / 2 с */

   fb_motor.ke = 1.1f;
   fb_motor.Tm = 0.1f;
   fb_motor.dt = 0.01f;

   fb_motor2.ke = 1.1f;
   fb_motor2.Tm = 0.1f;
   fb_motor2.dt = 0.01f;

   fb_regulator.k_p = fb_motor.ke * fb_motor.Tm / Tzh;
   fb_regulator.k_i = fb_motor.ke / Tzh;
   fb_regulator.max_abs_value = 100.0f;
   fb_regulator.dt = 0.01f;

   enable = 1;
}
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Листинг исходного программного кода файла Cyclic.c

```
void _CYCLIC ProgramCyclic(void)
{
   /* генератор ступеньки: 0 -> 60 -> 0, период 60 с */
   counter += 0.01f;
   if (counter >= 60.0f) counter = 0.0f;
   speed = (counter >= 20.0f && counter < 40.0f) ? 60.0f : 0.0f;

   /* мотор с регулятором */
   if (enable) {
      fb_regulator.e = speed - fb_motor.w;
      FB_regulator(&fb_regulator);
      fb_motor.u = fb_regulator.u;
   } else {
      fb_motor.u = 0.0f;
   }
   FB_motor(&fb_motor);

   /* мотор без регулятора */
   fb_motor2.u = speed;
   FB_motor(&fb_motor2);
}
```